

GUÍA DE TRABAJO

N.º 01 Variables, NumPy y gráficos básicos

Profesor: Guillermo Cid Ampuero

Indicaciones generales

- Resuelva cada ejercicio en un archivo independiente utilizando un formato de nombre claro, por ejemplo: `ejercicio_1.py`, `ejercicio_2.py`, etc.
- Mantenga el estándar de importación de librerías: utilice `import numpy as np` e `import matplotlib.pyplot as plt` cada vez que sean necesarias.
- Cuando el objetivo del problema sea implementar un método numérico desde cero, no utilice funciones integradas de Python (como las de `scipy`) que entreguen la solución de forma directa, a menos que se solicite explícitamente para comparar resultados.
- Priorice la claridad en su código. Utilice comentarios para explicar la lógica de su solución, defina funciones propias cuando sea pertinente y nombre sus variables de forma descriptiva.
- En todos los gráficos generados incluya obligatoriamente: título, nombre de los ejes, unidades de medida, cuadrícula (*grid*) y, cuando exista más de una curva, una leyenda.
- Valide sus resultados: antes de ejecutar un programa, analice el problema e intente anticipar el orden de magnitud o el comportamiento esperado de la solución.

Ejercicios

Ejercicio 1 – Primer programa: potencia eléctrica

Un circuito sencillo opera con un voltaje de 5.0 V y conduce una corriente de 0.020 A. Escriba un programa que realice lo siguiente:

- Muestre en pantalla el mensaje `Hola mundo - EIE 200` mediante `print()`.
- Cree las variables `voltaje` y `corriente` con los valores indicados.
- Calcule la potencia eléctrica utilizando

$$P = VI.$$

- Muestre el voltaje, la corriente y la potencia, cada uno con su unidad.

En este ejercicio no se deben solicitar datos al usuario.

Ejercicio 2 – Ley de Ohm con datos ingresados

Un resistor se conecta a una fuente de voltaje continua. El programa debe solicitar al usuario el voltaje V en volts y la resistencia R en ohms. Luego debe calcular la corriente y la potencia mediante

$$I = \frac{V}{R}, \quad P = VI.$$

- a) Lea el voltaje y la resistencia mediante `input()`.
- b) Convierta ambos datos a tipo `float`.
- c) Calcule la corriente y la potencia.
- d) Muestre los resultados con sus unidades correspondientes.

Prueba sugerida: utilice $V = 12 \text{ V}$ y $R = 220 \Omega$.

Ejercicio 3 – Distancia entre dos puntos de una placa

En una placa electrónica se ubican dos sensores en las coordenadas (x_1, y_1) y (x_2, y_2) , expresadas en centímetros. Escriba un programa que solicite las cuatro coordenadas y calcule la distancia entre los sensores:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

- a) Importe NumPy mediante `import numpy as np`.
- b) Lea las cuatro coordenadas con `input()` y `float()`.
- c) Calcule primero las diferencias `dx` y `dy`.
- d) Calcule la distancia utilizando `np.sqrt()` y muéstrela en centímetros.

Prueba sugerida: $(x_1, y_1) = (1, 2)$ y $(x_2, y_2) = (4, 6)$.

Ejercicio 4 – Gráfico de una señal sinusoidal

La tensión ideal de una fuente alterna se modela mediante

$$v(t) = A \sin(2\pi ft),$$

donde A es la amplitud en volts y f es la frecuencia en hertz. Escriba un programa que:

- Solicite al usuario una amplitud positiva y una frecuencia positiva.
- Calcule el período $T = 1/f$ y lo muestre en pantalla.
- Cree con `np.linspace()` un vector de 200 instantes entre 0 y $2T$.
- Calcule la tensión para todos los instantes mediante `np.sin()` y `np.pi`.
- Grafique dos períodos de la señal utilizando Matplotlib.

Prueba sugerida: $A = 5 \text{ V}$ y $f = 50 \text{ Hz}$.

Ejercicio 5 – Caída libre desde una altura

Un objeto se deja caer desde el reposo a una altura inicial h_0 . Sin considerar la resistencia del aire, su altura se modela como

$$h(t) = h_0 - \frac{1}{2}gt^2, \quad g = 9.81 \text{ m/s}^2.$$

Escriba un programa que:

- a) Solicite al usuario la altura inicial h_0 en metros.
- b) Calcule el tiempo de impacto mediante

$$t_{\text{impacto}} = \sqrt{\frac{2h_0}{g}}.$$

- c) Cree con `np.linspace()` un vector de 200 instantes entre 0 y t_{impacto} .
- d) Calcule la altura para todos los instantes.
- e) Muestre el tiempo de impacto y grafique la altura en función del tiempo.

Prueba sugerida: $h_0 = 20 \text{ m}$.

Ejercicio 6 – Carga de un capacitor en un circuito RC

En un circuito RC conectado a una fuente continua, el voltaje del capacitor se modela mediante

$$v_C(t) = V_s \left(1 - e^{-t/(RC)} \right),$$

donde V_s es el voltaje de la fuente, R la resistencia y C la capacitancia. Escriba un programa que:

- Solicite V_s en volts, R en ohms y C en microfaradios.
- Convierta la capacitancia desde microfaradios a faradios mediante $C = C_{\text{uF}} * 1e-6$.
- Calcule la constante de tiempo $\tau = RC$.
- Cree un vector de 300 instantes entre 0 y 5τ usando `np.linspace()`.
- Calcule $v_C(t)$ con `np.exp()`.
- Muestre τ y el voltaje del capacitor en $t = \tau$.
- Grafique el voltaje del capacitor en función del tiempo.

Prueba sugerida: $V_s = 5 \text{ V}$, $R = 1000 \text{ } \Omega$ y $C = 1000 \text{ } \mu\text{F}$.

Consejos

- ejecute cada programa desde el inicio;
- compruebe que no existan errores de ejecución;
- revise que los resultados sean coherentes;
- verifique las unidades utilizadas;
- compruebe que todos los gráficos tengan título, nombres de los ejes y cuadrícula.